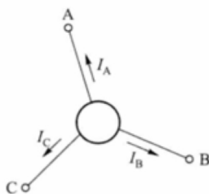


大题

5.1.2 某放大电路中 BJT 三个电极 A、B、C 的电流如图题 5.1.2 所示,用万用表直流电流挡测得 $I_A = -2 \text{ mA}$, $I_B = -0.04 \text{ mA}$, $I_C = +2.04 \text{ mA}$,试分析 A、B、C 中哪个是基极 b、发射极 e、集电极 c,并说明此管是 NPN 还是 PNP 管,它的 β 等于多少。

解:由 $I_A = -2 \text{ mA}$, $I_B = -0.04 \text{ mA}$ 可知,图题 5.1.2 中电流 I_A 、 I_B 的方向与其实际方向相反,即 I_A 、 I_B 流入管子为正,而 I_C 流出管子为正,故此 BJT 为 NPN 管。由 BJT 的电流分配关系知,电极 A 是集电极, B 是基极, C 是发射极。其



图题 5.1.2

$$\beta = \frac{2 \text{ mA}}{0.04 \text{ mA}} = 50$$

1、如下图 1 所示,三极管放大电路中,采用了哪种反馈方式? 主要反馈元件是哪一个? 并讲解:实际工作中,当环境温度升高,导致三极管的集电极电流增加从而影响了电路稳定性,反馈元件的作用过程以及导致电路最后呈现的反馈结果。

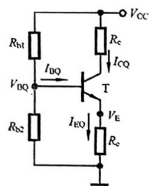


图 1

电压串联负反馈, 反馈元件: R_e

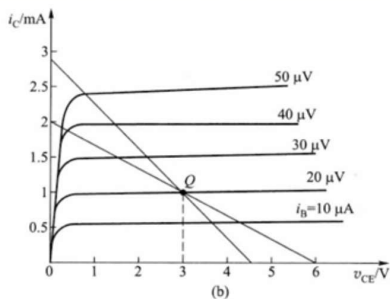
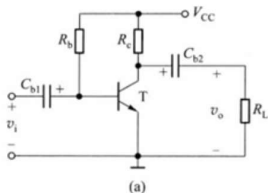
温度 $\uparrow \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow V_E \uparrow \Rightarrow V_{BE} \downarrow \Rightarrow I_B \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow$
(由于 $V_E = I_E R_e$ 而 $I_E \approx I_C$) (由于 $I_C = \beta I_B$)

最终使集电极电流下降, 维持了电路的稳定性。

5.3.5 电路如图题 5.3.5a 所示,该电路的交、直流负载线绘于图题 5.3.5b 中,试求:(1)电源电压 V_{CC} 、静态电流 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和管压降 V_{CEQ} 的值;(2)电阻 R_b 、 R_c 的值;(3)输出电压的最大不失真幅度;(4)要使该电路能不失真地放大,基极正弦电流的最大幅值是多少?

解:(1) 由图题 5.3.5b 可知,直流负载线与横坐标轴的交点即 V_{CC} 值的大小,故 $V_{CC} = 6\text{ V}$ 。由 Q 点的位置可知, $I_{BQ} = 20\text{ }\mu\text{A}$, $I_{CQ} = 1\text{ mA}$, $V_{CEQ} = 3\text{ V}$ 。

加求输入、输出电阻和绘制小信号等效电路



图题 5.3.5

(2) 由基极回路得

$$R_b \approx \frac{V_{CC}}{I_{BQ}} = \frac{6}{0.02} \text{ k}\Omega = 300 \text{ k}\Omega$$

由集-射极回路得

$$R_c = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{I_{CQ}} = \frac{(6 - 3)}{1} \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

(3) 求输出电压的最大不失真幅度

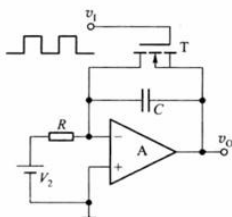
由交流负载线与输出特性的交点可知,在输入信号的正半周,输出电压 v_{CE} 从 3 V 到 0.8 V 变化范围为 2.2 V ;在输入信号的负半周,输出电压 v_{CE} 从 3 V 到 4.6 V ,变化范围为 1.6 V 。综合起来考虑,输出电压的最大不失真幅度为 1.6 V 。

(4) 基极正弦电流的最大幅值是 $20\text{ }\mu\text{A}$ 。

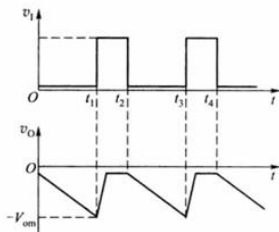
10.8.11 一他激式锯齿波发生器电路如图题 10.8.11 所示,设运放是理想的,试定性画出在图示 v_i 波形作用下输出电压 v_o 的波形。

提示:场效应管 T 在这里起着开关作用。

解:图题 10.8.11 中运放 A 和 RC 构成反相积分电路,FET 起着开关作用,据此可定性地画出其输出电压 v_o 的波形,如图解 10.8.11 所示。



图题 10.8.11



图解 10.8.11

2、桥式热电阻测温传感电路如下图 2 所示,要求使用多个运算放大器设计一个高输入阻抗放大电路,最后电路输出电压 $V_o = V_1 - V_2$ 。要求:使用下图 3 放大电路作为最后放大级,给出 R_1 和 R_2 需要满足的条件。

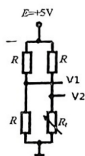


图 2

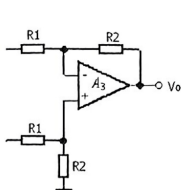
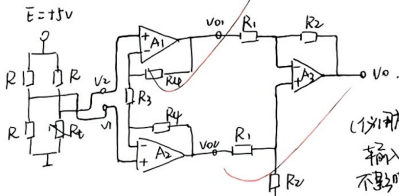


图 3



$$V_{o1} - V_{o2} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} (V_2 - V_1)$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_{o2} - V_{o1}) = \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3 + R_4}{R_3} (V_1 - V_2)$$

$$\text{要求 } \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3 + R_4}{R_3} = 1, \text{ 不妨取 } R_3 = R_4 = 5R_2$$

$$\text{则 } \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{3}$$

(仅用放大器)
输入阻抗前很大.
不影响电桥工作状态

2、如下图 6 所示电路中，A 为运算放大器，集成稳压器 7824 的 3，2 两端之间电压为 24 V，求输出电压 V_o ，和输出电流 I_o 表达式，并说明当 R_2 发生变化的时候，该电路具有什么作用。

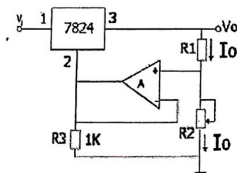


图 6

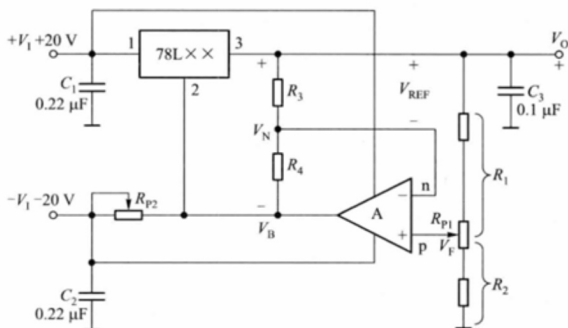
$$I_o = \frac{24V}{R_1}$$

$$V_o = I_o (R_1 + R_2) = \frac{24V}{R_1} (R_1 + R_2) = 24V \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

当 R_2 变化时，可改变输出电压的大小，
相当于一个可变电压源，
同时输出电流保持稳定。

11.2.4 输出电压的扩展电路如图题 11.2.4 所示。设 $V_{32} = V_{xx}$ ，试证明

$$V_o = V_{xx} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$



图题 11.2.4

解：

$$V_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o$$

$$V_n = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{xx} + V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{xx} + (V_o - V_{xx})$$

因为 $V_n \approx V_p$ ，即

$$\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{xx} + (V_o - V_{xx}) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o$$

经整理得

$$V_o = V_{xx} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$